TEMA 2: TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES (THD)

Respuestas directas y claras a todas las actividades del documento oficial

CURSO: 2º DAM
Digitalización Productiva

ACTIVIDAD 1: Los habilitadores digitales de la industria 4.0

a. ¿Qué fue lo que permitió conectar los sistemas que gestionaban los procesos?

El desarrollo de **Internet** y los **protocolos de comunicación abiertos y estandarizados**, que permitieron unir las redes de gestión empresarial (IT) con los sistemas y sensores físicos de fábrica (OT) a través de IoT.

b. ¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?

Es la **conexión de objetos y máquinas físicas a Internet** mediante sensores y software, permitiéndoles recoger datos en tiempo real, procesarlos y comunicarse entre sí sin intervención humana.

c. ¿Qué es Big Data? ¿Qué beneficios se obtienen de Big Data?

• **Qué es:** El tratamiento y análisis de conjuntos masivos de datos con alto volumen, velocidad y variedad que no pueden procesarse con bases de datos tradicionales.
• **Beneficios:** Toma de decisiones objetivas basadas en datos reales, optimización de recursos y costes, y **mantenimiento predictivo** (anticipar fallos de maquinaria antes de que sucedan).

d. ¿Cómo se puede experimentar la información proporcionada por Big Data?

A través de herramientas visuales e interactivas: **Realidad Aumentada (AR)**, **Realidad Virtual (VR)**, **Gemelos Digitales (Digital Twins)** y cuadros de mando (*dashboards*) en tiempo real.

e. ¿Por qué se necesita la ciberseguridad?

Porque al interconectar las máquinas y robots de fábrica a Internet (Industria 4.0), aumenta la superficie de ataque. Se necesita para **proteger datos confidenciales**, evitar robos o fugas y prevenir **sabotajes remotos** que paralicen la producción o dañen instalaciones.

f. ¿Puedes dar un ejemplo de fabricación aditiva?

La **impresión 3D de piezas de repuesto** bajo demanda en una fábrica, o la fabricación a medida de prótesis anatómicas e implantes médicos.

g. ¿Puedes dar un ejemplo de uso de robótica avanzada?

Los **Robots Colaborativos (Cobots)** que trabajan junto a los operarios en líneas de montaje sin necesidad de jaulas de seguridad, o robots bípedos (como *Digit*) moviendo cajas en almacenes logísticos.

ACTIVIDAD 2: Instituto Futurista (Caso de Marta)

Respuesta directa: Todas las tecnologías listadas son **relevantes**. Funcionan de forma integrada en el caso:

Tecnología	Uso directo en el ejemplo
a. Reconocimiento facial	Identifica a Marta y a su acompañante por su nombre al llegar.
b. Detectores de movimiento	Detectan la caída inusual en las escaleras para dar la alarma.
c. Videovigilancia	Graba el percance y confirma el golpe en la cabeza para el médico.
d. Registros del alumnado	Cruza la cara reconocida con la ficha y datos escolares.
e. Auriculares del profesorado	Canal rápido para avisar a la profesora sin interrumpir la clase.
f. Smartphones para videollamadas	Permiten a la enfermera contactar en directo con el hospital.
g. Conexión inalámbrica (Wi-Fi/5G)	Soporta la videollamada y el envío instantáneo de datos.
h. Registro electrónico de salud	El médico consulta el historial clínico de Marta en la nube.
i. Cloud computing	Almacena y sincroniza los datos del instituto y sanitarios.

j. Ambulancias autónomas	Vehículo sin conductor enviado desde el hospital a por Marta.
k. Detectores de presencia	Detectan al alumno al llegar a la puerta del aula.
l. Apertura automática	Abre la puerta del aula de forma automática sin tocarla.

ACTIVIDAD 3: Realidad Aumentada (AR) ¿Cómo funciona?

a. ¿Qué se entiende por "realidad aumentada"? ¿En qué se diferencia de la realidad virtual?

• **Realidad Aumentada (AR):** Superpone elementos digitales interactivos (datos, objetos 3D, textos) sobre el entorno real físico a través de una pantalla o visor.
• **Diferencia con Realidad Virtual (VR):** La VR *aísla por completo* al usuario del mundo físico sumergiéndolo en un entorno 100% virtual simulado; la AR *mantiene al usuario en el mundo real* enriqueciéndolo con capas digitales.

b. ¿Qué componentes son necesarios para que funcione una experiencia de AR?

1. **Cámara o sensor:** Para capturar el entorno real.
2. **Procesador (CPU/GPU) y software:** Para procesar la visión artificial y posicionar los objetos 3D.
3. **Pantalla/Display:** Móvil, tablet o gafas inteligentes donde se muestra la imagen combinada.
4. **Sensores de orientación:** Giroscopios, acelerómetros y GPS para alinear la perspectiva.

c. Tres sectores donde se aplica actualmente la realidad aumentada:

1. **Automoción:** Navegación con indicaciones superpuestas en el parabrisas (Head-Up Display).
2. **Educación y Formación:** Modelos tridimensionales interactivos de anatomía o motores.
3. **Comercio (Retail):** Probar muebles en casa antes de comprarlos (IKEA) o probadores virtuales de ropa/gafas.

d. Beneficios principales en contextos profesionales y educativos:

• **Profesional:** Guías de montaje paso a paso que reducen fallos y asistencia técnica experta en remoto.
• **Educativo:** Aprendizaje visual y práctico que facilita la comprensión espacial y aumenta la atención.

ACTIVIDAD 4: Qué es una blockchain y cómo funciona

a. ¿En qué año empezó a usarse la tecnología de blockchain?

Comenzó a usarse en **enero de 2009** con la creación del primer bloque de Bitcoin (el libro blanco se publicó a finales de 2008).

b. ¿Qué es un blockchain?

Es una **base de datos descentralizada y distribuida** donde la información se guarda en bloques enlazados criptográficamente. Es inmutable, transparente y segura, y **elimina la necesidad de intermediarios** (bancos, notarios).

c. ¿Qué elementos componen cada bloque de la cadena?

1. **Los datos (Data):** La información de las transacciones (emisor, receptor, cantidad, etc.).
2. **El Hash propio:** Código criptográfico único del bloque (su huella digital).
3. **El Hash del bloque anterior:** Código que lo enlaza al bloque previo; si alguien altera un bloque, rompe la cadena.

d. ¿Qué es Genesis Block?

Es el **primer bloque de la cadena (bloque 0)**. No tiene bloque anterior, por lo que su valor de *Previous Hash* es enteramente ceros (0000).

e. ¿Cuáles son los usos del blockchain?

• Pagos y criptomonedas sin bancos (Bitcoin, Ethereum).
• Contratos inteligentes autoejecutables (*Smart Contracts*).
• Trazabilidad de productos en cadenas de suministro (alimentos y fármacos).
• Gestión segura de historiales médicos y de identidad digital.

ACTIVIDAD 5: Qué es Big Data

a. ¿Qué es Big Data?

Es el conjunto de tecnologías para capturar, almacenar y analizar **grandes volúmenes de datos** con gran velocidad y variedad, que desbordan las herramientas de bases de datos convencionales.

b. ¿Cuál es el objetivo de Big Data?

Transformar datos en bruto en **información de valor** para detectar patrones, anticipar tendencias y tomar decisiones más inteligentes y rentables.

c. ¿Para qué utilizan las empresas Big Data?

Para conocer los hábitos del cliente, personalizar ofertas, fijar precios dinámicos, optimizar inventarios y predecir averías en fábricas (mantenimiento predictivo).

d. ¿Cómo utilizan Apple, Amazon o Google Big Data?

• **Amazon:** Motores de recomendación de compra y previsión de demanda para ubicar stock cerca del cliente.
• **Google:** Segmentación de anuncios (Ads) y predicción de atascos en Google Maps analizando millones de móviles en directo.
• **Apple:** Telemetría para mejorar iOS y Siri, recomendaciones en Apple Music y análisis de constantes en Apple Watch.

e. ¿Qué uso le ha dado la policía de Los Ángeles a Big Data?

Implementó **PredPol**, un sistema que analiza delitos pasados (tipo, hora, lugar) para calcular dónde hay mayor probabilidad de que ocurra un delito y **enviar patrullas preventivas** antes de que suceda.

f. Ejemplos de empresas con información comprometida:

Yahoo (3.000 millones de cuentas filtradas), **Facebook / Cambridge Analytica** (87 millones de perfiles vulnerados) y **Equifax** (datos financieros de 147 millones de usuarios).

ACTIVIDAD 6: Red 5G (Tabla Comparativa)

Categoría	Respuesta Directa y Concreta
VENTAJAS CON RESPECTO A 4G	• **Velocidad extrema:** 10 a 20 Gbps (hasta 100 veces más rápida que 4G). • **Latencia ultrabaja:** Solo 1 a 4 ms (frente a 30-50 ms en 4G), respuesta inmediata. • **Conexión masiva:** Hasta 1.000.000 de dispositivos conectados por km² (ideal para IoT).
RETOS QUE AFRONTA 5G	• Enorme coste para desplegar miles de microantenas (*small cells*) y red de fibra. • Necesidad de que los usuarios y empresas renueven sus dispositivos por terminales 5G. • Riesgos de ciberseguridad al tener conectados servicios críticos (fábricas, transportes).
FACTORES QUE AFECTAN A LA RED 5G	• **Poco alcance y obstáculos físicos:** Las ondas de alta frecuencia se frenan con paredes, cristales y árboles. • **Clima:** La lluvia intensa y la niebla dispersan y debilitan la señal. • **Menor cobertura en zonas rurales** por el coste de cubrir grandes distancias.

ACTIVIDAD 7: Fraude alimentario y Blockchain

a. Define el concepto de “fraude alimentario”:

Es el **engaño deliberado e intencionado** de adulterar, sustituir, manipular o etiquetar falsamente un alimento para obtener un lucro económico (por ejemplo, diluir aceite de oliva virgen extra con aceites más baratos).

b. ¿Por qué el blockchain es importante para la seguridad alimentaria?:

1. **Inmutabilidad:** Nadie puede manipular fechas de envasado, procedencia ni ingredientes.
2. **Respuesta rápida ante alertas:** Si hay una bacteria (ej. *Salmonella*), permite rastrear el lote exacto en segundos y retirarlo del súper sin crear alarma generalizada.
3. **Confianza del consumidor:** Permite escanear un código QR y ver todo el camino del producto desde la granja a la tienda.

ACTIVIDAD 8: Caso SEAT Martorell y ODS

a. Laboratorio de biomecánica de SEAT: ¿En qué beneficia a los operarios? ¿Mejora las condiciones?:

• **Beneficios:** Analiza con sensores y cámaras 3D los movimientos de los trabajadores para evitar posturas lesivas y sobrecargas, rediseñando los puestos e incorporando **exoesqueletos** y robots colaborativos.
• **Mejora:** Sí, reduce drásticamente las lesiones de espalda y brazos, haciendo que un trabajo duro sea mucho más llevadero y seguro.

b. ¿Recibe ciertos materiales mediante drones?:

Sí. SEAT transporta piezas ligeras y urgentes (volantes y airbags) entre Abrera y Martorell con drones en solo **15 minutos** (en camión tardaba 90 min).

c. ¿Apuesta por vehículos eléctricos?:

Sí. A través del proyecto *Future: Fast Forward*, SEAT transforma Martorell para fabricar vehículos 100% eléctricos urbanos e instala su planta de baterías.

d. ¿Apuesta por el reciclaje de materiales?:

Sí. Recicla más del 95% de sus residuos, devuelve la chatarra de acero y aluminio para fundición y tapiza asientos con fibras recicladas de plásticos marinos (SEAQUAL).

Relación directa con los ODS:

• **ODS 3 (Salud y bienestar):** Ergonomía y exoesqueletos para proteger al empleado; coches eléctricos sin humo para ciudades más sanas.
• **ODS 8 (Trabajo decente):** Empleo industrial seguro y ergonómico sin desgaste físico.
• **ODS 9 (Industria e innovación):** Drones logísticos, robots colaborativos y fábrica 4.0.
• **ODS 11 (Ciudades sostenibles):** Reducción de emisiones y movilidad eléctrica urbana.

ACTIVIDAD 9: Identificación de las 11 THD (Pág. 20)

Párrafo	Descripción Breve	Tecnología THD
a	Agricultura con sensores, tráfico y salud conectada.	**Internet de las Cosas (IoT)**
b	Diagnósticos asistidos, optimización y chatbots.	**Inteligencia Artificial (IA)**
c	Comportamiento de compra, historias clínicas y logística.	**Big Data y analítica de datos**
d	Almacenar datos en empresas y educación online.	**Computación en la nube (Cloud)**
e	Proteger sistemas y datos en banca y redes.	**Ciberseguridad**
f	Videojuegos y simuladores de entrenamiento.	**Realidad Virtual (VR) y AR**
g	Transacciones financieras seguras y rastreo de productos.	**Blockchain (Cadena de bloques)**
h	Conectividad para IoT, vehículos autónomos y VR.	**Conectividad 5G**
i	Líneas de ensamblaje en fábricas y cirugía robótica.	**Robótica**
j	Prototipos, sector aeroespacial y piezas a medida.	**Impresión 3D (Fabricación aditiva)**
k	Reconocimiento facial para acceso a edificios y móviles.	**Biometría**